



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CHỌN MÀU PHÙ HỢP (BƯỚC 12)

Presenter: Nguyễn Thị Thu Hương





Đặt vấn đề

- Màu sắc thêm cảm giác không gian, hay tính hiện thực cho khả năng sử dụng của màn hình. Màu sắc thu hút sự chú ý vì nó thu hút mắt người nhìn.
- Nếu được sử dụng hợp lý, nó có thể nhấn mạnh tổ chức hợp lý của thông tin, tạo điều kiện cho việc nhận biết các thành phần màn hình, nhấn mạnh sự khác biệt giữa các thành phần và làm cho màn hình hiển thị trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.
- Nếu sử dụng không đúng cách, màu sắc có thể gây rối mắt và có thể gây mệt mỏi về mặt thị giác, làm giảm khả năng sử dụng của hệ thống

Theo Galitz



Nội dung

- Các đặc trưng của màu sắc
 - Màu sắc là gì?
 - Màu sắc và thị giác của con người
 - Các công dụng của màu sắc
 - Các vấn đề có thể xảy ra với màu sắc
- Chọn màu sắc
- Chọn các màu sắc cho màn hình đồ họa
- Chọn màu sắc dùng cho các trang Web.
- Sử dụng màu sắc cần tránh



Màu sắc là gì?

- Bản thân các bước sóng của ánh sáng là không màu. Những gì được coi là màu sắc thực tế là kết quả từ sự kích thích cơ quan thụ cảm thích hợp trong mắt bởi một sóng ánh sáng thu nhận được.
- Tên của một màu sắc được đặt dựa trên hiện tượng tiếp thu, dựa trên những cảm nhận trước đó và những kết hợp của các cảm giác trực quan cụ thể với các tên màu sắc.
- Màu là sự kết hợp của sắc tố, sắc độ và độ sáng.
- Các màu sắc xuất hiện trên một màn hình máy tính chỉ là một phần nhỏ của các màu sắc mắt người thấy được (tái tạo màu sắc chính xác như thế giới thực là không thực hiện được).
- Ngoài ra cũng có những khác biệt giữa trình bày màu sắc trên một màn hình và trên giấy. Các phiên bản trên giấy có thể xuất hiện sống động và thực tế hơn.

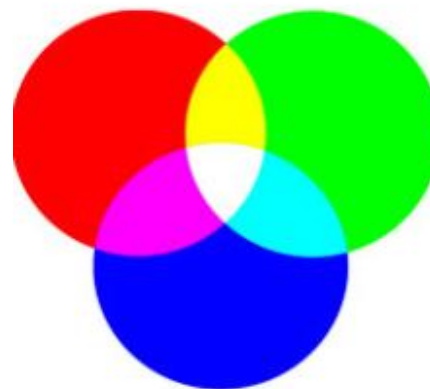


Màu sắc – Các hệ màu

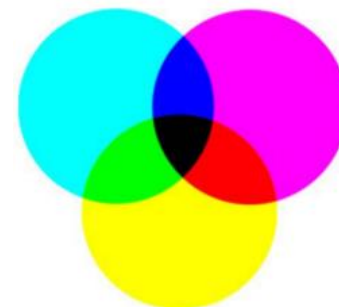
RGB – Đỏ (Red) Xanh lá cây (Green) và Xanh da trời (Blue).

CMYK: Hệ màu này chủ yếu được dùng trong in ấn sách báo, tạp chí, v.v.

RGB



CMYK

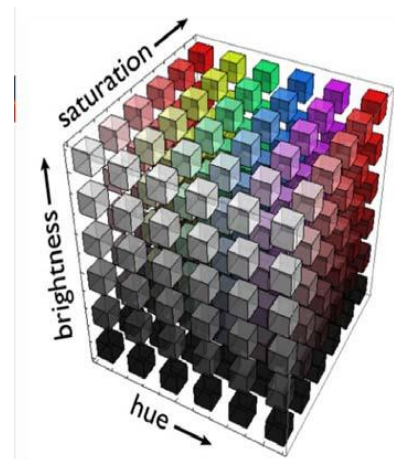
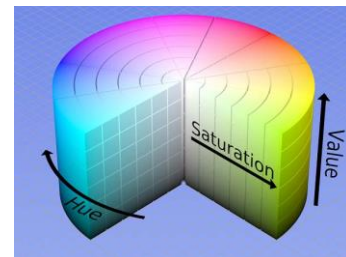


Màu sắc – Các hệ màu

Lab – là một không gian màu độc lập. Lab là hệ màu rất thích hợp trong chỉnh sửa ảnh KTS.



- **Hệ màu HSB** (còn gọi là SHV) - Hue liên quan đến màu sắc, Saturation (độ thấm qua) xác định số lượng màu sắc và Brightness (độ chói) liên quan đến số lượng ánh sáng có trong màu sắc. Dùng cho việc điều chỉnh ảnh chân dung





Các gam màu sắc

Có 8 gam màu

- Màu lạnh
- Màu nóng
- Màu tương phản
- Màu tương đồng
- Màu vô sắc
- Màu bổ túc
- Màu sắc độ
- Màu sắc điệu



Các gam màu sắc

- **Màu nóng:** Màu nóng tự mang trong nó sự lôi cuốn và gây chú ý, có tính phản chiếu cao. Tạo nên những ý tưởng tươi vui, cởi mở, kích động, ... Nó có tác động mạnh mẽ đến không gian trong bố cục chung
- **Màu lạnh:** Màu lạnh làm cho bức hình cảm giác tươi tắn, toả sáng, gợi cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng
- **Màu tương phản:** là sự đối lập của màu nóng và màu lạnh. Tương phản với các hệ thống các màu gốc: Xanh = C. Vàng = Y, Đỏ = M, nhờ có màu tương phản mà bức hình đạt được sự rực rỡ.
- **Màu tương đồng:** Với những màu cùng gam nóng hoặc lạnh có một sự tương quan nhất định, chúng được gọi là màu cùng tone, hoặc màu tương đồng.
- **Màu vô sắc:** những màu mà khi ta hoà trộn chúng với nhau không tạo nên được màu mới.



Các gam màu sắc

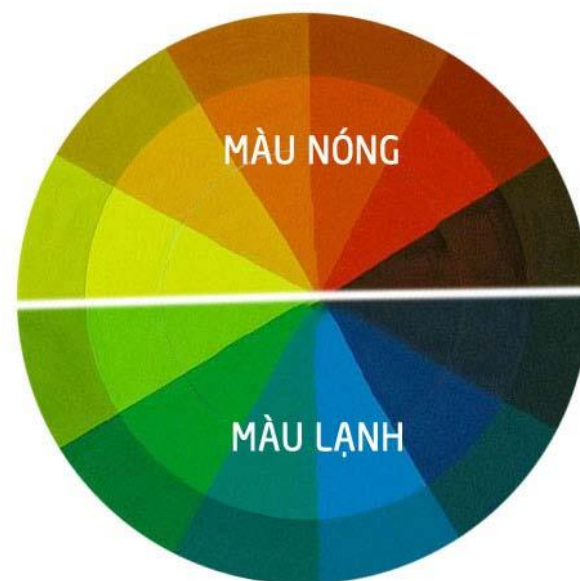
- **Màu bổ túc:** Những cặp màu bổ túc là những cặp màu có tính tương phản mạnh, gồm có những cặp màu cơ bản sau đây. Đỏ – Xanh lục, Da cam – Xanh lam, Vàng – Tím. Những màu này không thể gây cảm cảm giác đồng thời đối với con người.
- **Màu sắc độ:** Đây là thuật ngữ để chỉ độ đậm nhạt của từng loại màu. Sự thay đổi này phụ thuộc vào việc ta cộng thêm màu đen hay màu trắng cho màu gốc để tạo nên các dải màu. Màu trắng sẽ cho ta màu sáng hơn còn màu đen thì ngược lại.
- **Màu sắc điệu:** Là khái niệm chỉ sự biến thiên của màu sắc, là sự kết hợp giữa các màu hữu sắc. Ta có thể thấy một bức hình “ngả vàng”, tone xanh hay thiên đỏ... đó chính là hiệu quả của sự kết hợp các màu. Màu đen, trắng và xám không có sắc điệu, chỉ có sắc độ.



Các gam màu sắc

Màu nóng gồm 2 màu chính là đỏ và vàng cùng các màu tương cận của chúng như cam, hồng, tím đỏ, vàng, xanh lục...

Màu lạnh đối lập với màu nóng, là những màu cho ta cảm giác mát mẻ, như: xanh lam, xanh lá cây, đen, tím...





Các gam màu sắc

Các gam màu trung tính

- Những màu này rất thích hợp để làm phong nền và màu chữ hoặc để kết hợp giữa các màu hòa trộn khác nhau.
- Chúng cũng có thể tạo ra sự tập trung vào những màu trọng tâm hay giúp làm giảm bớt phần nào sự dư thừa giữa các cách kết hợp màu.
 - Đen
 - Trắng
 - Xám
 - Màu ngà
 - Nâu
 - Màu kem

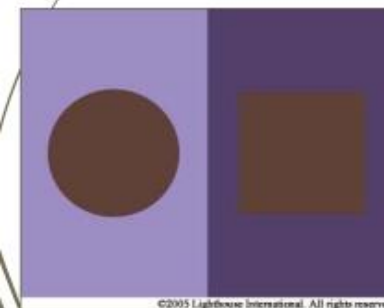
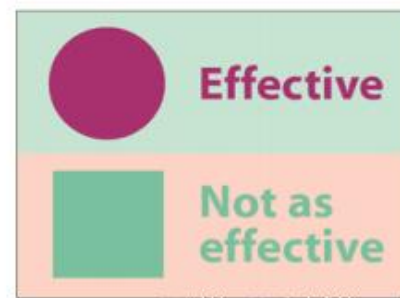


Các gam màu sắc

- ❖ **Màu tương phản** thường là những màu gốc hoặc có tính gốc cao. Bản thân các màu này có độ mạnh thị giác cao, nên khi đặt cạnh nhau trong một bố cục, các màu sẽ tạo nên thị cảm mạnh. Với những màu nóng và lạnh đứng cạnh nhau, sự tương phản sẽ dịu hơn nếu được thay đổi độ sáng tối

→ *Tương phản và trực quan:*

Lựa chọn màu sắc tương phản mang lại hiệu quả cho thiết kế



Các gam màu sắc



Màu vô sắc: Là những màu mà khi ta hoà trộn chúng với nhau không tạo nên được màu mới. Ví dụ đen, trắng và các thang độ xám khi được hoà trộn.



Các công dụng của màu sắc

Sử dụng màu sắc để hỗ trợ việc định dạng màn hình

- Liên quan hoặc ràng buộc các phần thành nhiều phân nhóm
- Tách rời hẳn các phân nhóm thông tin riêng biệt
- Liên kết thông tin bị nằm cách xa nhau trên màn hình
- Làm nổi bật hoặc thu hút sự chú ý đến thông tin quan trọng bằng cách cho nó nổi bật lên so với các thông tin khác

■ **Sử dụng màu sắc như là mã màu trực quan để xác định**

- Thành phần bộ phận của màn hình
- Cấu trúc logic của các ý tưởng, quy trình hoặc trình tự
- Các nguồn thông tin
- Tình trạng của thông tin

■ **Sử dụng màu sắc để**

- Chân thực các đối tượng tự nhiên
- Tăng sự lôi cuốn trên màn hình



Những vấn đề có thể xảy ra với màu sắc

1. Khả năng thu hút chú ý cao
2. Gây nhiễu vào việc sử dụng các màn hình khác
3. Độ nhạy cảm khác nhau của mắt đối với các màu sắc khác nhau
4. Những khuyết tật về nhìn màu: mù màu
5. Ý nghĩa màu sắc: khác nhau giữa các quốc gia, khác quy ước...
6. Những khác biệt giữa chế độ kỹ luật và nền văn hóa



Những vấn đề có thể xảy ra với màu sắc

7. Sự hấp dẫn của màu sắc cũng mang tính chủ quan.

8. Việc sử dụng đúng màu sắc đòi hỏi phân tích về những kỳ vọng và những trải nghiệm của người xem màn hình.

→ *Châm ngôn: Dùng màu kém còn tệ hơn là không dùng*



Các ý nghĩa của các màu sắc thông dụng

Màu sắc	Khẳng định	Phủ định
Đỏ (red)	Tích cực, hấp dẫn, chiếm ưu thế, kích thích, thêm sinh lực, có uy quyền, khoẻ mạnh	Hung hăng, gây hoang mang, mạnh mẽ
Xanh lam (Blue)	Kiên khem, có kiểm soát, sâu sắc, mơ mộng, chung thủy, hoà thuận, trí tuệ, sự dịu dàng, có lý trí, xét đoán,...	Hung hăng, lạnh lùng, hướng nội, u sầu
Xanh lam, xanh lá cây hoặc ngọc lam (Blue green or turquoise)	Làm cho dễ chịu và thích thú	Cách biệt, lạnh lùng, bướng bỉnh, cần cỗi, không cảm xúc



Các ý nghĩa của các màu sắc thông dụng

Màu sắc	Khẳng định	Phủ định
Xanh lá cây (Green)	Bình tĩnh, gần gũi với tự nhiên, hoà giải, mềm mỏng, hoà thuận, lạc quan, làm cho dễ chịu và thích thú, kiên quyết	Đổ ky, thiếu kinh nghiệm, ghen tuông
Vàng (Yellow)	Vui vẻ, nhiều màu sắc, hướng ngoại, vui hết cỡ, sáng sủa, sôi động, trẻ trung	Nhát gan, cường điệu, rỗng tuếch, kiêu ngạo
Da cam (Orange)	Sinh động, cởi mở, thích trò chuyện, trực tiếp, thẳng thắn, làm náo động, hứng thú, hân hoan, vui sướng, ấm áp	Rẻ, đáng kính, riêng tư, kín đáo, ích kỷ, chiếm hữu, mạnh mẽ, đầy sinh lực
Tím (Purple)	Sang trọng, lộng lẫy, xa hoa, vương giả, long trọng, nghiêm trọng, nghiêm trang	Buồn



Màu sắc - Nghiên cứu cho thấy gì

❖ Màu đã được hiển thị

- Để cải thiện hiệu suất (Kopala, 1981; Nagy và Sanchez, 1992; Sidorsky, 1982)
- Để cải thiện thời gian tìm kiếm trực quan (Christ, 1975; Carter, 1982)
- Hữu ích cho việc tổ chức thông tin (Engel, 1980), hỗ trợ trí nhớ (Marcus, 1986b),
- Để phân ranh giới một phần của màn hình (trái ngược với các dòng hoặc kiểu phông chữ, Wopking et al., 1985)

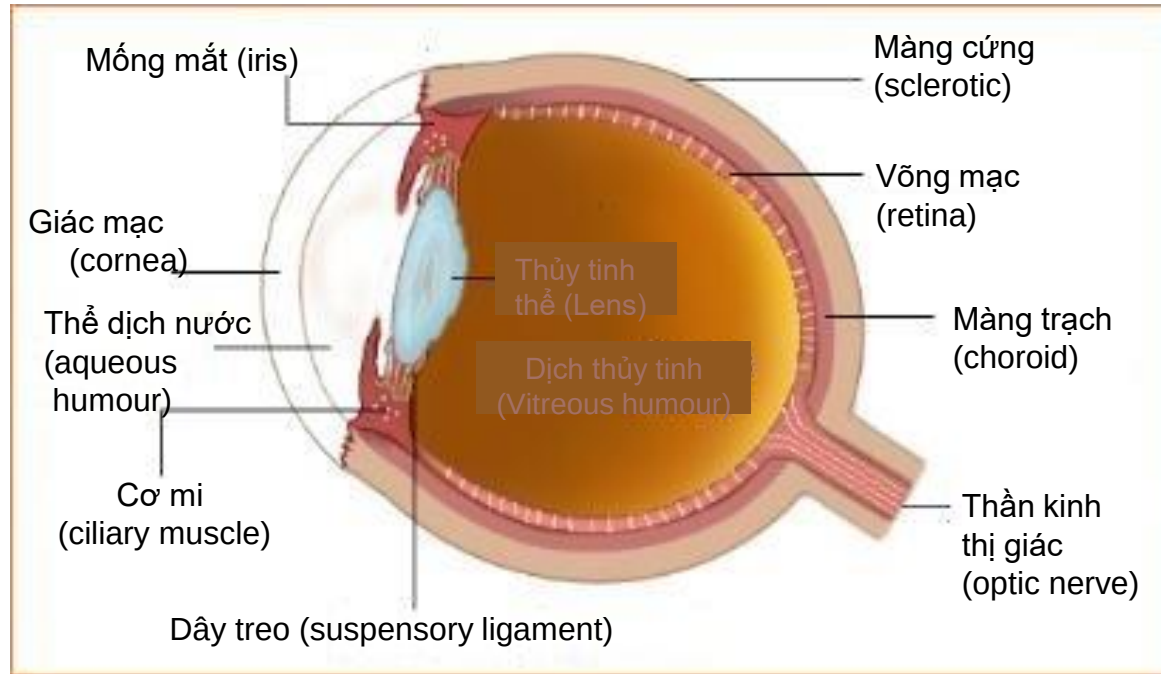
❖ Màu sắc:

- Không cải thiện hiệu suất (Tullis, 1981),
- Không ảnh hưởng đến việc đọc văn bản (Legge và Rubin, 1986),
- Có thể làm giảm hiệu suất (Christ và T, 1973; Christ, 1975),
- Ít quan trọng hơn khoảng cách hiển thị (Haubner và B, 1983).

Đối với các màn hình đơn giản, màu sắc có thể không có tác động mạnh. Tuy nhiên, khi độ phức tạp của màn hình tăng lên, giá trị của màu sắc cũng tăng theo. Để có hiệu quả, màu sắc phải được sử dụng đúng cách



Màu sắc và thị giác con người



Các thành phần của mắt - thủy tinh thể và võng mạc - chi phối các lựa chọn và sự kết hợp màu sắc được hiển thị trên màn hình. Màu sắc phù hợp sẽ nâng cao hiệu suất; màu sắc không phù hợp sẽ có tác dụng ngược lại, cũng như tăng khả năng gây mỏi thị giác.



Chọn màu sắc

Khi lựa chọn các màu sắc cho màn hình hiển thị, người ta phải xem xét đến các nhân tố sau:

- Hệ thống thị giác của con người;
- Những vấn đề có thể có mà việc sử dụng màu sắc sẽ gây ra; Môi trường xem mà trong đó màn hình hiển thị được sử dụng;
- Nhiệm vụ của người sử dụng;
- Cách màu sắc sẽ được sử dụng;
- Phần cứng mà trên đó các màu sắc sẽ được hiển thị.

Mục tiêu chính trong việc sử dụng màu sắc là sự giao tiếp, nhằm hỗ trợ truyền đạt thông tin từ màn hình tới người sử dụng.



Chọn các màu sắc cho foreground

Foreground

- Màu cho foreground nên đối lập tối đa với màu của background
- Với màu cho chữ được khuyến nghị nhiều nhất là màu đen trình bày trên một background tối màu sáng màu có cường độ sáng thấp, trắng nhờ hoặc là màu xám sáng.
- Những màu sắc không đậm nằm ở trung tâm quang phổ như màu trắng, vàng, hoặc xanh lá cây, trên các background màu tối cũng rất tốt.
- Màu sắc đậm quá sẽ kích thích quá mức đến. Lý thuyết màu cũng cho rằng nên sử dụng các màu sắc ấm hơn, tích cực hơn cho các foreground. Các màu sắc ấm hơn sẽ mang tính thúc đẩy, buộc phải chú ý đến (lưu ý khi dùng màu đỏ và cam)



Chọn các màu sắc cho foreground

Màu chữ:

- Việc thể hiện chữ với các yếu tố như cỡ chữ, khoảng cách dòng hay kể cả màu sắc chữ đều liên quan đến tính dễ đọc của nội dung.
- Nếu bạn để **màu chữ sáng** thì hãy đặt **phông nền có màu tối** và **ngược lại**. Trắng và đen là sự kết hợp phổ biến nhất trong khi đỏ và xanh dương lại hay được sử dụng làm màu cho các đường link và các đoạn chữ được bôi highlight.
- Sự tương phản là khá quan trọng trong việc làm nổi bật dòng chữ sao cho người ta dễ đọc

→ hãy tránh để phông nền và chữ có các tông màu gần giống nhau



Ví dụ về phối màu

Lựa chọn màu sắc tương phản mang lại hiệu quả cho thiết kế







Chọn các màu sắc cho background

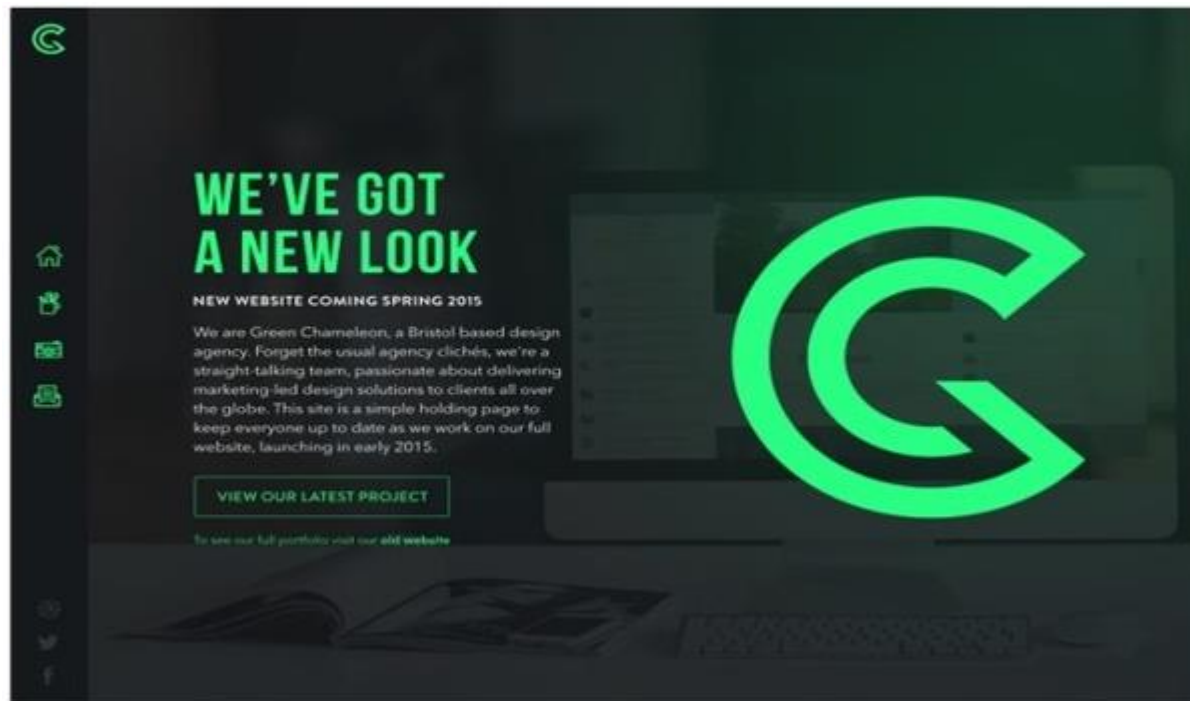
Background

- Chọn các màu sắc background không cạnh tranh với các màu của foreground.
- Với background được tô màu sáng có cường độ thấp: màu trắng nhòe hoặc màu xám kết hợp với chữ màu đen.
- Các background không đậm. Tuy nhiên, các màu sắc của foreground phải được lựa chọn có cân nhắc đến màu của background.

Minh hoạ



Áp dụng và phân tích



Minh họa

The image is a screenshot of the BIG AUTO.VN website. At the top, there is a header with the logo "BIG AUTO.VN" and a phone number "0904 596 088". Below the header is a navigation bar with links: "TRANG CHỦ", "SẢN PHẨM", "GIỚI THIỆU", "TƯ VẤN CHĂM SÓC XE", "TIN TỨC", and "LIÊN HỆ". A search bar is also present with the placeholder text "Nhập từ khóa tìm kiếm...".

On the left side, there is a sidebar menu titled "DANH MỤC SẢN PHẨM" with the following categories: "PHỤ TÙNG THEO XE", "PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ", "PHỤ TÙNG GẮM", "PHỤ TÙNG THÂN - VỎ", "PHỤ TÙNG ĐIỆN - ĐIỀU HÒA", "PHỤ TÙNG KHÁC", and "PHỤ KIỆN - ĐỒ CHƠI".

The main content area features a large banner with the text "CHUYÊN CUNG CẤP PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG" and "ĐẠT HÀNG NHANH THEO YÊU CẦU". Below this text are images of several cars, including a silver sedan, a red sports car, a white sedan, and a blue sports car.

Below the banner, there is a section titled "Giới thiệu VỀ CHÚNG TÔI" (Introduction ABOUT US). The text in this section reads: "BIGAUTO nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm phụ tùng ô tô chính hãng, giá siêu tốt tại Hà Nội. Chúng tôi tự hào giới thiệu là một trong những nhà phân phối Phụ Tùng Chính Hãng tốt nhất tại Việt Nam. Chúng" (BIGAUTO is the leading distributor of genuine car accessories, with super good prices in Hanoi. We are proud to introduce ourselves as one of the best genuine accessory distributors in Vietnam. We).

At the bottom right, there is a photograph of a warehouse with high shelves filled with boxes and car parts.



Chọn các màu sắc cho background

Background (tiếp)

- Với background tối hay sử dụng các màu sắc mát, tối.
- Màu xanh lam là đặc biệt tốt vì mắt thiếu nhạy cảm với màu xanh lam trong vùng trung tâm của võng mạc và độ nhạy với màu xanh lam tăng lên tại vùng ngoại vi.
- Trong một nghiên cứu đã cho thấy các màu background tốt nhất là màu đen và màu xanh lam. Một nghiên cứu tương tự, thấy rằng màu sắc mát, xanh lam và màu lục lam nhẹ, được ưa thích hơn để dùng cho các màn hình background tối.

Minh họa



Minh hoạ



Get our Daily Newsletter

Get conversion optimization, design and copywriting articles delivered to your inbox FREE



Subscribe



Follow



Contact





Chọn màu sắc Kết hợp foreground và background

FOREGROUND	BACKGROUND							
	BLACK	BLUE	GREEN	CYAN	RED	MAGENTA	BROWN	WHITE
BLACK	x			Good		Good		Good
BLUE		x			Poor			Good
H.I. BLUE			Poor	Poor			Poor	Poor
CYAN	Good		Poor	x			Poor	
H.I. CYAN	Good	Good		Good	Good	Good		
GREEN	Good	Good	x	Poor	Good		Poor	Poor
H.I. GREEN		Good						
YELLOW	Good	Good		Good		Good		
RED			Poor		x	Poor	Poor	
H.I. RED			Poor					
MAGENTA			Poor		Poor	x	Poor	
H.I. MAGENTA	Good		Good			Poor		
BROWN			Poor			Poor	x	
GRAY		Poor			Poor		Poor	
WHITE		Good		Poor				x
H.I. WHITE	Good		Good	Good				

(H.I. = High Intensity)
From Lalomia and Happ (1987).



Chọn màu sắc

Xem xét cho người khuyết tật nhìn màu

- Sử dụng các kết hợp màu sắc mà có thể phân biệt dễ dàng.
- Đảm bảo rằng độ tương phản độ sáng giữa các màu foreground cao.
- Tăng độ tương phản độ sáng giữa các màu sắc ở 2 đầu quang phổ (các màu lam và màu đỏ).
- Tránh kết hợp các màu sáng ở hai đầu quang phổ với các màu tối ở giữa quang phổ.
- Sử dụng công cụ để xem các màn hình sẽ trông như thế nào với người xem có khuyết tật về màu.



Chọn màu Sắc

Xem xét tác động tới văn hoá, kỷ luật, khả năng tiếp cận

Sử dụng màu sắc cần xét:

- Người sử dụng của nền văn hoá khác nhau
- Người sử dụng của chế độ kỷ luật khác nhau
- Người sử dụng dựa trên các tiện ích của khả năng tiếp cận



Chọn các màu sắc cho các hạng mục thông tin

1. Màu được chọn để tổ chức thông tin hoặc dữ liệu trên màn hình phải hỗ trợ cho việc truyền đạt thông tin từ màn hình hiển thị tới người sử dụng.

Phải có một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin được lựa chọn và sử dụng.

Một số ví dụ:

- Nếu những phần khác nhau của màn hình được chú tâm một cách tách biệt, hãy mã hóa bằng màu sắc cho những phần khác nhau để tập trung sự chú ý có chọn lọc lần lượt vào mỗi phần.
- Nếu các quyết định được thực hiện dựa trên trạng thái của một số loại thông tin nhất định trên màn hình, hãy mã hóa bằng màu sắc cho các loại trạng thái mà thông tin có thể có.



Chọn các màu sắc cho các hạng mục thông tin

- Nếu trình tìm kiếm màn hình được thực hiện để xác định vị trí thông tin của một loại hoặc một phẩm chất cụ thể, hãy mã hóa bằng màu sắc cho các loại này hoặc các phẩm chất về độ tương phản.
- Nếu trình tự sử dụng thông tin bị ràng buộc hoặc được sắp xếp có trật tự, hãy sử dụng màu sắc để xác định trình tự.
- Nếu thông tin hiển thị trên màn hình được nhét vào quá dày đặc, hãy sử dụng màu sắc để cung cấp cho các phân nhóm trực quan.



Chọn các màu sắc cho các hạng mục thông tin

2. Sử dụng màu sắc như là một mã hóa màn hình dự thừa.

- Không bao giờ dựa vào màu sắc như là cách duy nhất để xác định một thành phần hay một quy trình của màn hình.
- Người sử dụng có khuyết tật mù màu có thể không xác định được một màu cụ thể khi nó là quan trọng
- Phải nhớ rằng thông tin trên một màn hình có thể được sử dụng theo nhiều cách. Những gì có ích trong ngữ cảnh này có thể không có ích trong ngữ cảnh khác và có thể chỉ gây nhiễu.
- Vì vậy, khi phát triển chiến lược dùng màu sắc, hay luôn luôn xem xét việc cách thức để định dạng không gian, làm nổi bật các thông báo cũng có thể là hữu ích và hãy dùng những phương pháp cấu trúc và mã hóa này.



Chọn các màu sắc cho màn hình đồ họa

Để hiển thị dữ liệu, văn bản và các ký hiệu trên màn hình đồ họa, các màu sắc được lựa chọn nên có tầm nhìn, ý nghĩa, độ tương phản và sự hài hòa thích hợp.

- Sử dụng có hiệu quả các kết hợp màu foreground với background.
- Sử dụng có hiệu quả các kết hợp màu foreground.
- Đầu tiên, hãy chọn màu background.
- Hiển thị không quá bốn màu sắc tại một thời điểm.
- Sử dụng các màu sắc trên thanh công cụ một cách tiết kiệm.
- Kiểm thử các màu sắc đã chọn



Vận dụng màu sắc trong thiết kế

Nút CTA (Call To Action)

 VÀNG Lạc quan và trẻ trung, thường được sử dụng để lôi kéo sự chú ý của những tín đồ thời trang	 ĐỎ Tràn đầy năng lượng, làm tăng nhịp tim, tạo ra khả năng thúc đẩy, thường thấy trong các khu bán hàng giảm giá	 XANH DA TRỜI Tạo cảm giác tin tưởng và an toàn, phù hợp với các ngân hàng và doanh nghiệp	 XANH LÁ CÂY Tượng trưng cho sự giàu có, là màu mát mắt nhất, tạo cảm giác thư giãn
 DA CAM Táo bạo, kêu gọi người dùng hành động ngay: đăng ký, mua hoặc bán	 HỒNG Lãng mạn và điệu đà, thường sử dụng để tiếp thị sản phẩm cho phụ nữ và bé gái	 ĐEN Mạnh mẽ và bóng bẩy, thường dùng cho các sản phẩm cao cấp trên thị trường	 ĐỎ TÍM Giảm căng thẳng, giúp bình tĩnh, thường thấy ở các sp chăm sóc sắc đẹp hay chống lão hóa

Sự thành công của sản phẩm phụ thuộc phần lớn vào các màu sắc được lựa chọn cho thiết kế. Màu sắc được lựa chọn đúng cách giúp tâm trí người dùng bắt buộc họ phải hành động.



Vận dụng màu sắc trong thiết kế

Trong trường hợp ứng dụng của bạn phục vụ đúng đối tượng nam giới, các quy tắc sẽ là hơi khác nhau. Ở đây có thể là:



✓
*Colors men love
the most**

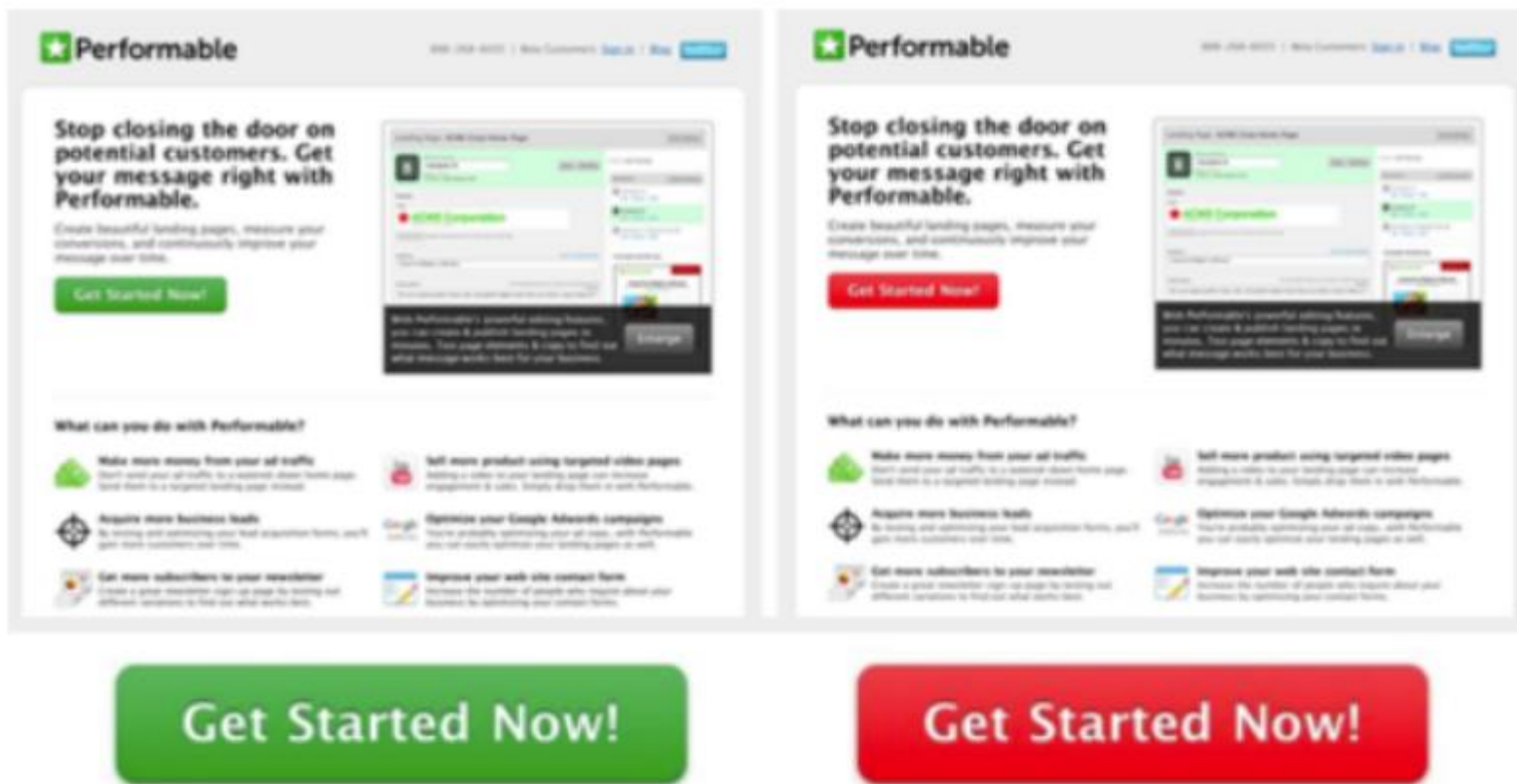


✗
*Colors men hate
the most**



- Đàn ông thích: xanh, xanh và đen
- Đàn ông ghét: Màu nâu, da cam và tím

Vận dụng màu sắc trong thiết kế



Lý thuyết hướng dẫn nhưng câu trả lời của thực tế thì khác hẳn:
Nút màu đỏ trội hơn nút màu xanh 21%



Vận dụng màu sắc trong thiết kế

Ý nghĩa trang màu sắc của các Button – Thiết kế nút (CTA)

- **Đỏ:** Sự tự tin, thanh niên và quyền lực
- **Đỏ cam:** Thân thiện, ấm áp và tràn đầy sức sống
- **Vàng:** Hạnh phúc, lạc quan, và ấm áp
- **Xanh lá:** Hòa bình, tăng trưởng và sức khỏe
- **Xanh dương:** Tin tưởng, an ninh, và ổn định
- **Tím:** Sang trọng, sáng tạo và khôn ngoan
- **Đen:** Đáng tin cậy, tinh vi và có kinh nghiệm
- **Trắng:** Đơn giản, bình tĩnh và gọn gàng

Vận dụng màu sắc trong thiết kế

Khoa học màu sắc trong thiết kế thương hiệu





Chọn các màu sắc cho màn hình đồ họa

Tối đa là 4 màu

- Theo kinh nghiệm (chưa kiểm chứng), sử dụng nhiều hơn 4 màu trên một màn hình văn bản cùng một lúc sẽ gây cảm giác “quá nhiều”.
- Theo Marcus (1986a) gợi ý một cách tiếp cận thậm chí còn thận trọng hơn, chỉ sử dụng hai đến ba màu là thông dụng nhất.

→ không nên hiển thị quá 4 màu cùng một lúc trên một màn hình duy nhất. Đối với hầu hết các trường hợp, hãy hạn chế số lượng màu sắc chỉ là 2 hoặc 3 màu.



Chọn các màu sắc cho màn hình đồ họa

Màu sắc trên các thanh công cụ

- Các biểu tượng trên thanh công cụ thường có kích thước nhỏ. Việc trình bày chúng bằng màu sắc hiếm khi là có lợi, mà hầu như là làm mất tính rõ ràng.
- Hãy sử dụng màu sắc trong các biểu tượng trên thanh công cụ một cách đơn giản và thận trọng, chỉ khi màu sắc sẽ hỗ trợ cho việc nhận dạng biểu tượng, giúp phân biệt các biểu tượng dễ dàng hơn, hoặc thêm ý nghĩa cho các biểu tượng.
- Một thư mục file có màu vàng hoặc một biểu tượng "Stop" có màu đỏ là những ví dụ về những công dụng có ích của màu sắc.



Chọn màu sắc cho trang web

- Màu sắc phải luôn có mục đích có ý nghĩa nhất định
- Sử dụng bảng màu 216 màu của trình duyệt
- Trình bày:
 - Giảm thiểu số lượng màu sắc được trình bày
 - Luôn cân nhắc màu sắc trong ngữ cảnh
 - Sử dụng các cách phối màu tương tự hoặc giống nhau từ đầu đến cuối
 - Đối với foregrounds: Sử dụng màu đen hoặc màu mạnh cho văn bản và tiêu đề
 - Đối với backgrounds: Sử dụng các màu tương phản yếu hơn như trắng nhòe hoặc xám sáng
 - Sử dụng một màu đồng nhất trong diện tích lớn
 - Thành phần càng nhỏ thì càng cần nhiều độ tương phản hơn giữa nó và background



Chọn màu sắc cho trang web

- Các hình ảnh lớn hơn nên sử dụng các màu sắc an toàn cho web, đơn điệu; Ít màu hơn hình ảnh nhỏ
- Chọn màu để dễ dàng tái tạo lại theo các màu đen trắng
- Sử dụng màu mặc định cho các liên kết (màu xanh lam cho liên kết chưa chọn/chưa truy cập và màu tím cho liên kết đã chọn/đã truy cập)
- Không hiển thị văn bản không liên kết bằng màu liên kết
- Kiểm tra tất cả các màu



Sử dụng màu sắc cần tránh

- Chỉ dựa hoàn toàn vào màu sắc
- Quá nhiều màu được hiển thị tại một thời điểm
- Dùng những màu sắc quá đậm, nằm ở hai đầu quang phổ màu: Đỏ và xanh, vàng và tím
- Màu sắc có độ sáng thấp để xem mở rộng hoặc người xem lớn tuổi hơn
- Các màu sắc có cùng độ sáng
- Các màu sắc thiếu độ tương phản:
Ví dụ: vàng và trắng; đen và nâu; đỏ, xanh lam, nâu so với background sáng
- Các màu sắc đậm hoàn toàn cho văn bản hoặc các thành phần thường xuyên được đọc khác của màn hình.



Sử dụng màu sắc cần tránh

- Màu xanh lam thuần túy cho văn bản, các đường kẻ mảnh và hình dạng nhỏ.
- Các màu có trong diện tích nhỏ
- Các màu dùng cho chi tiết tinh vi
- Các màu đối lập nhau
- Màu đỏ và xanh lá cây ở ngoại vi của màn hình hiện thị ở quy mô lớn.
- Các màu sắc kề nhau mà chỉ khác nhau về lượng sắc tố màu xanh lam chúng có trong thành phần
- Nhưng phân biệt duy nhất bằng màu cho người sử dụng mù màu
- Sử dụng màu sắc theo những cách bất ngờ.
- Sử dụng màu sắc để cải thiện tính rõ ràng của văn bản có mật độ dày đặc.



Kết luận

- Màu sắc là công cụ hữu hiệu cho một nhà thiết kế website. Nó có thể chính là thứ đầu tiên mà một người truy cập chú ý tới hay mang đến cho bạn một khách hàng mới.
- Hai trang web sử dụng hai màu sắc chủ đạo khác nhau sẽ mang đến những tác động khác nhau đáng kể đối với người xem.
- Hãy cân nhắc cẩn thận về sắc màu ngay từ bước đầu trong quá trình hình thành nên trang web và bạn sẽ thấy những lời khuyên này là chính xác



Tổng kết bài

- Màu sắc và lựa chọn màu sắc
- Lựa chọn màu sắc cho màn hình đồ hoạ
- Lựa chọn màu sắc cho trang web
- Sử dụng sắc màu cần tránh